



مدل بندی قیمت دارایی با استفاده از فرآیند CGMY تعمیم یافته با محرک تغییرات مرتبه اول

نویسنده مدرسی^(۱)، پارسا یحیوی^(۱)، رضا کاظمی^(۱)، سمانه کاظمی^(۱) و علیرضا موسوی^(۱)

^(۱) گروه ریاضی، دانشکده آمار، ریاضی و رایانه، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
دبیر مسئول: فیروزه ریواز

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۵/۰۲/۲۰

تاریخ دریافت: ۱۴۰۴/۰۵/۰۶

چکیده: در مدل سازی های کلاسیک قیمت مشتقات مالی، تاکنون برخی از ویژگی های مهم مسیرهای فرآیند قیمت دارایی پایه نادیده گرفته شده اند. در این مدل ها، سه جنبه اساسی حرکت تصادفی یعنی سرعت، مقیاس و درجه پیوستگی قابل تشخیص نیستند. این ویژگی ها بخصوص در مدل هایی که در آنها محرک، حرکت براونی است قابل تفکیک نیستند، در حالی که این مفاهیم برای تحلیل دقیق نحوه حرکت قیمت دارایی ها ضروری اند. در جهت رفع این محدودیت، فرض پیوستگی مسیرهای فرآیند را کنار گذاشته و از تقریب های ناپیوسته استفاده می کنیم که امکان تمایز این سه جنبه را فراهم می سازند. در این راستا، فرایند تعمیم یافته $C^s GMY$ را بکار می بریم. فرآیندی که در آن پارامتر C بیانگر سرعت است و به صورت تصادفی مدل سازی می شود. با رویکردی جدید تغییرات مرتبه اول را به عنوان محرک مدل در نظر می گیریم که امکان مدل کردن تلاطم تلاطم تصادفی را فراهم می کند. در ادامه پارامترهای مدل معرفی شده را در یک ساختار دو مرحله ای برآورد می کنیم. مرحله اول، شامل برآورد پارامترهای فرآیند CGMY به کمک تابع مشخصه این فرآیند و مرحله دوم برآورد پارامترهای ایجاد شده در مسیر ساخت فرآیند $C^s GMY$ است. پس از تعیین پارامترها، مسیرهای نمونه ای متناظر با فرآیند جدید را شبیه سازی و با فرآیند اولیه مقایسه می کنیم. شبیه سازی فرآیند $C^s GMY$ را به کمک روش تخمین پرش های بزرگ انجام می دهیم. در این روش نرخ وقوع پرش های بزرگ توسط یک فرآیند پواسون مدل می شود و اندازه این پرش ها دارای توزیع نمایی است. در نهایت با استفاده از آزمون ARCH، وجود تلاطم تلاطم تصادفی در داده های تاریخی قیمت و فرآیند جدید را تایید می کنیم.

واژه های کلیدی: فرآیند لوی CGMY، تلاطم تلاطم تصادفی، سرعت تصادفی.

رده بندی ریاضی: 60G51, 60J65, 60G22

۱ مقدمه

تلاطم یکی از مهمترین مفاهیم در مدل‌سازی مالی است که نقش کلیدی در درک رفتار بازارهای مالی ایفا می‌کند. مدل‌سازی نسبتاً دقیق تلاطم، و وارد کردن آن به مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی‌های پایه از اهمیت فراوانی برخوردار است. این امر تاثیر غیرقابل انکاری در دقت قیمت‌گذاری مشتقات مالی دارد.

از پیشگامان مدل‌سازی قیمت مشتقات مالی می‌توان به بلک و شولز [۶] اشاره کرد. مدل بلک شولز یکی از مهم‌ترین مدل‌های قیمت‌گذاری اختیار است که در آن تلاطم دارایی پایه ثابت فرض می‌شود. تحقیقات نشان دادند که با توجه به داده‌های تجربی مستخرج از بازارهای مالی، تلاطم دارایی پایه ثابت نیست [۱۸] و [۲۹]. با وجود رد فرض ثابت بودن تلاطم، مدل بلک شولز به علت سادگی همواره محبوبیت فراوانی میان معامله‌کنندگان بازار دارد [۳۱]. بر مبنای داده‌های تجربی قیمت مشتقات مالی، تلاطم یک متغیر تصادفی است [۲]. با توجه به این واقعیت و در جهت بهبود مدل بلک-شولز، مدل‌هایی معرفی شدند که در آنها از یک فرایند تصادفی برای مدل کردن تلاطم استفاده شده است. از اولین این مدل‌ها می‌توان به مدل هال-وایت [۲۳] اشاره کرد. هال و وایت تلاطم تصادفی را از طریق یک فرایند حرکت براونی هندسی^۲ مدل کردند. در این مدل بازده و تلاطم مستقل فرض شده‌اند و اثر اهرمی [۱۱] نادیده گرفته شده است. از شناخته شده‌ترین ویژگی‌های تلاطم قیمت دارایی پایه مشتقات مالی، به ویژه سهام، می‌توان به اثر اهرمی اشاره کرد. بنابر ویژگی اثر اهرمی، قیمت سهم به عنوان یک متغیر تصادفی، با تلاطم آن رابطه عکس دارد و افزایش یکی منجر به کاهش دیگری می‌شود و بالعکس. هستون با در نظر گرفتن اثر اهرمی، مدلی کارآمد برای قیمت‌گذاری اختیار معرفی کرد [۲۱]. مدل هستون، از دو معادله دیفرانسیل تصادفی تشکیل شده است که به‌طور همزمان تغییرات قیمت دارایی و تلاطم آن را به ترتیب توسط فرایند انتشار و فرایند اورنشتاین-اولنبرگ^۳ مدل‌سازی می‌کنند. اشتین-اشتن [۳۰] از فرایند اورنشتاین-اولنبرگ و مهردوست و صابر [۱] از مدل هستون مضاعف و دو فرایند اورنشتاین-اولنبرگ همبسته برای مدل‌سازی تلاطم تصادفی استفاده کردند. یکی از ویژگی‌های کلیدی مدل هستون، ویژگی بازگشت به میانگین در تلاطم تصادفی است که به آن اجازه می‌دهد تا رفتارهای پیچیده بازار، مانند لبخند تلاطم را به‌خوبی توضیح دهد [۲۸]. ویژگی بازگشت به میانگین، به تمایل تلاطم قیمت به بازگشت به یک سطح میانگین مشخص و عدم تمایل تلاطم به انحراف از این سطح اشاره می‌کند که در داده‌های واقعی بازار سهام قابل مشاهده است. مدل‌های تلاطم موضعی در کنار مدل‌های تلاطم تصادفی توسعه داده شدند [۱۵] و [۱۴]. در این مدل‌ها تلاطم به عنوان تابعی از زمان و قیمت دارایی پایه اختیار مطرح می‌شود. با توجه به اینکه مدل‌های تلاطم موضعی از دینامیک جداگانه برای مدل‌سازی تلاطم استفاده نمی‌کنند، سرعت محاسبات قیمت اختیار را افزایش می‌دهند. مدل تلاطم موضعی، با وجود دقت فراوان در قیمت‌گذاری اختیار با سررسیدهای کوتاه مدت، در مدل کردن اثر اهرمی ناتوان است [۲۰]. همچنین از آنجایی که مدل‌های تلاطم محلی بر اساس داده‌های روزانه کالیبره می‌شوند، برای پیش‌بینی رفتار آینده تلاطم و مدیریت ریسک مناسب نیستند [۸]. در راستای بهره‌برداری از مزایای هر دو مدل تلاطم تصادفی و تلاطم محلی مدل‌های ترکیبی معرفی شده و توسعه یافتند [۲۵].

محرك تصادفی تلاطم باید با توجه به ویژگی‌ها و واقعیت‌هایی که از داده‌های تاریخی تلاطم بدست می‌آید انتخاب شود. در مدل‌های قبلی معرفی شده، محرك تصادفی، تلاطم فرایند حرکت براونی فرض می‌شود. تلاطم دارای ویژگی خوشه‌ای است یعنی افزایش یا کاهش تلاطم در یک لحظه منجر به افزایش یا کاهش آن در بازه‌ای از زمان و تشکیل یک خوشه می‌شود [۱۲]. مدل‌های تلاطم ناهموار^۴ با هدف وارد کردن اثر خوشه‌ای به مدل تلاطم تصادفی معرفی شدند [۱۹]. از ویژگی‌های اصلی این مدل‌ها استفاده از حرکت براونی کسری^۵ به عنوان محرك تصادفی برای تلاطم است. در این مدل‌ها سعی شده با استفاده از حرکت براونی کسری ویژگی خوشه‌ای تلاطم به خوبی مدل شود و رفتار مدل به داده‌های واقعی تلاطم نزدیک‌تر شود.

با معرفی شاخص تلاطم VIX در سپتامبر ۲۰۰۳ اهمیت مدل کردن تلاطم در قیمت‌گذاری اختیار بطور چشم‌گیری افزایش یافت. شاخص VIX پیش‌بینی‌ای ریسک خنثی از تلاطم شاخص S&P500 برای ۳۰ روز آینده است. خرید و فروش این شاخص منجر به توسعه مشتقات مالی‌ای شد که دارایی پایه آنها تلاطم بود. از این رو پرداختن به تلاطم تلاطم که در مدل‌های قبلی ثابت فرض می‌شد، در مدل‌سازی قیمت این مشتقات اهمیت بیشتری یافت [۲۲].

برندورف و وراآرت در پژوهش خود [۵]، چند گام اساسی در مسیر اصلاح مدل تلاطم برداشتند. روش آنها جهت نشان دادن اثر خوشه‌ای در مدل، استفاده از فرایند اورنشتاین-اولنبرگ با محرك لوی تعدیل کننده بود [۳] و [۴]. آنها فرض وجود تلاطم تلاطم تصادفی را از طریق تصادفی کردن تلاطم در محرك لوی تعدیل کننده فرایند اورنشتاین-اولنبرگ اعمال کردند. سه روش برای انجام این کار وجود دارد، استفاده از یک فرایند تلاطم مجزا با محرك لوی تعدیل کننده، زمان تصادفی کردن فرایند لوی تعدیل کننده و یا ترکیب هر دو روش. در مقاله حاضر با توجه به ویژگی‌های حرکتی یک فرایند تصادفی، سعی می‌کنیم تا روشی دقیق‌تر برای مدل‌سازی تلاطم تلاطم تصادفی ارائه دهیم.

مسیر حرکت یک فرایند دارای سرعت، مقیاس و درجه پیوستگی است که در حوزه مالی توجه کمتری به آن شده است. عدم توانایی حرکت براونی در ایجاد تمایز بین پارامترهای مهم در مدل مانند سرعت، مقیاس و درجه پیوستگی حرکت از نواقص این فرایند در نقش محرك تصادفی قیمت به شمار می‌آیند. همچنین فرایند حرکت براونی، به دلیل پیوستگی مسیرها، با واقعیت‌ها و مشاهدات بازار همچون وجود عدم

^۲ Geometric Brownian motion^۳ Ornstein-Uhlenbeck^۴ Rough volatility^۵ Fractional Brownian motion

پیوستگی در سری های زمانی مالی و وجود پرش در بازار در تضاد است. پژوهشگران بسیاری در جهت رفع این نواقص از فرایندهای لوی پیشرفته تر برای مدل کردن قیمت استفاده کرده اند [۱۰]، [۲۴] و [۱۶]. این فرایندها با اصلاح محرک تصادفی مدل، واقعیت های بیشتری از بازارهای مالی مانند وجود ناپیوستگی و پرش ها را پوشش دادند. از جمله این فرایندها می توان به فرایند CGMY که نوعی فرایند لوی است اشاره کرد که در مقاله کار و همکاران معرفی شده است [۹]. فرایندهایی نظیر CGMY، با بهره گیری از تقریب های ناپیوسته از مسیر فرایند، امکانات بیشتری برای بررسی عواملی مانند سرعت، مقیاس و درجه پیوستگی فراهم می کنند، عواملی که در مدل های پیوسته قابل نمایش نیستند.

تلاطم یک مدل قیمت گذاری، بطور مستقیم با مسیر و نحوه حرکت فرایندهای تصادفی به کاررفته در این مدل در ارتباط است. بنابراین تمام ویژگی های حرکت یک فرایند تصادفی بر تلاطم مدل و تغییرات آن تاثیرگذار خواهد بود. با توجه به ویژگی های برشمرده شده از حرکت یک فرایند، منشا تغییرات در تلاطم می تواند تغییر در مقیاس یا سرعت فرایند باشد. فرض کنیم فرایند تصادفی دلخواه $L = (L(t), t \geq 0)$ و پارامتر تعینی $c > 1$ ، موجود باشند و فرایند تسریع شده و تغییر مقیاس داده شده را به ترتیب با $Z_c(t) = \sqrt{c}L(t)$ و $Y_c(t) = L(ct)$ نشان دهیم. اگر L فرایند حرکت براونی باشد آنگاه این دو فرایند در توزیع باهم برابرند. این برابری تشخیص منشا تغییرات تصادفی تلاطم یا محرک تصادفی تلاطم را غیر ممکن می کند. بنابراین با استفاده از جایگزینی مناسب برای حرکت براونی این نارسایی را رفع می کنیم. حرکت براونی فرایندی با مسیرهای نمونه ای پیوسته است و به همین دلیل بسیاری از اطلاعات را نادیده می گیرد. از دست رفتن اطلاعات، ناشی از تغییرات مرتبه اول نامتناهی و تغییرات مرتبه دوم ثابت و غیر تصادفی مسیرهای حرکت براونی است. با وجود این ویژگی های مسیر فرایند حرکت براونی، تشخیص جهت تغییر مسیر، سرعت، مقیاس و درجه پیوستگی غیر ممکن است. استفاده از فرایندهای تصادفی پرش محض به عنوان تقریب ناپیوسته از حرکت براونی یکی از راه حل های موجود برای مشکلات اشاره شده است. این فرایندها مسیرهای حرکت ناپیوسته دارند که با واقعیت قیمت دارایی های مالی در طول زمان مطابقت بیشتری دارند. همچنین عدم پیوستگی مسیرها، امکان کنترل تغییرات کل و تغییرات درجه دوم فرایند را فراهم می کند که در مدل کردن تلاطم و تلاطم تلاطم بسیار حائز اهمیت هستند.

از جمله مهم ترین تقریب های ناپیوسته جایگزین حرکت براونی در مدل های قیمت گذاری، خانواده ای از فرایندهای لوی هستند. فرایندهای لوی دارای نمونه های مستقل اند و کلاس وسیعی از فرایندهای تصادفی را تشکیل می دهند که مسیرهای نمونه ای آنها می توانند پیوسته، پیوسته با ناپیوستگی های گاه به گاه، و کاملاً ناپیوسته یا پرش محض باشند. تمام فرایندهای لوی به جز حرکت براونی، دارای مسیرهای ناپیوسته و پرش هستند.

در این مقاله با استفاده از تغییرات منبع تصادفی مدل قیمت گذاری، منبع تصادفی لازم برای اعمال فرض تلاطم و تلاطم تلاطم تصادفی در مدل را بدست می آوریم. با استفاده از این روش، نیاز به استفاده از منابع تصادفی متعدد و مستقل برای اعمال فرض تلاطم تصادفی که در مدل های پیشین از جمله مدل هستون، مدل های تلاطم تصادفی لوی^۴ و یا مدل های لوی زمان متغیر^۵ وجود دارد از بین می رود و از پیچیدگی مدل کاسته می شود. همچنین مدل های پیشین با کنار گذاشتن فرض تلاطم تلاطم تصادفی و یا ثابت در نظر گرفتن آن، تاثیر این عامل را در قیمت گذاری مشتقات نادیده گرفتند که در مدل معرفی شده این نواقص بر طرف شده است. در پژوهش حاضر با کمک فرایند لوی CGMY و ویژگی های آن که انعطاف پذیری بیشتری در مورد مسیرهای نمونه ای بدست می دهند، تلاش می کنیم محرک مدل تصادفی قیمت را به گونه ای تعریف کنیم که تلاطم و تلاطم تلاطم تصادفی را پوشش داده و به واقعیت بازار نزدیک تر شود. چهار پارامتر اصلی این فرایند عبارتند از C ، کنترل کننده سرعت فرایند، G ، نرخ تعدیل پرش های رو به پایین، M ، نرخ تعدیل پرش های رو به بالا و Y تعیین کننده درجه پیوستگی مسیر. پارامتر Y در این فرایند با کنترل درجه پیوستگی مسیرها، امکان دستیابی به تقریب ناپیوسته جایگزین مسیرهای پیوسته فرایند حرکت براونی را فراهم می کند.

در مجموع پارامترهای فرایند CGMY آن را قادر می سازند تا با داده های واقعی مالی تطبیق بیشتری داشته باشد. این فرایند می تواند پدیده های مختلفی مانند خوشه بندی تلاطم، پرش ها و توزیع های بازده غیرنرمال را بهتر مدل سازی کند اما همچنان تلاطم تلاطم در این فرایند ثابت است. در میان عوامل موثر بر مسیرهای یک فرایند تصادفی که تلاطم و تلاطم تلاطم آن را کنترل می کنند، سرعت نقش بسیار چشمگیری بازی می کند [۲۷]. پارامتر C در فرایند CGMY، علاوه بر سرعت، شدت جهش ها را نیز کنترل می کند و از این طریق بر تعداد دفعات وقوع جهش ها در فرایند قیمت تأثیر می گذارد. هرچه مقدار پارامتر C در یک بازه زمانی معین بیشتر باشد، پرش های مسیر در این بازه بیشتر و در نتیجه مسیر طی شده توسط فرایند طولانی تر است. و بطور مشابه هرچه پارامتر C کمتر باشد، مسیر طی شده توسط فرایند در یک بازه زمانی یکسان کمتر خواهد بود. در یک بازه زمانی یکسان، افزایش یا کاهش مسیر طی شده توسط فرایند تصادفی به افزایش یا کاهش سرعت آن تفسیر می شود، بنابراین پارامتر C می تواند از این طریق سرعت را مدل کند.

در این مقاله با هدف مدل کردن تلاطم تلاطم تصادفی، پارامتر C در فرایند CGMY را تصادفی فرض می کنیم و فرایند $C^s GMY$ را معرفی می کنیم. در این راستا از تغییرات مرتبه اول یک فرایند CGMY ساده استفاده می کنیم تا به کمک آن محرک تصادفی مورد نیاز برای تصادفی کردن پارامتر C را تعریف کنیم. سپس به وسیله این فرایند تعمیم یافته، مدلی از نوع نمایی لوی برای قیمت دارایی پایه مشتقات مالی ارائه می کنیم که تاثیر تلاطم تلاطم تصادفی در آن پوشش داده شده است.

مقاله حاضر در چهار بخش به صورت زیر تهیه و تنظیم شده است. در بخش دوم به بیان نظری تعاریف و مفاهیم پایه می پردازیم. همچنین فرایند $C^s GMY$ را در این فصل معرفی می کنیم. مدل دارایی نمایی لوی متناظر با فرایند تعمیم یافته در بخش سوم مطرح می شود.

در نهایت در بخش چهارم به بررسی مسیرهای فرآیند معرفی شده برای قیمت‌گذاری دارایی پایه می‌پردازیم. در این بخش، ابتدا، به برآورد پارامترهای فرآیند CGMY ساده از طریق تابع مشخصه این فرآیند می‌پردازیم و سپس به کمک این پارامترها و تابع زیان مربعات پارامترهای فرآیند $C^s GMY$ را بدست می‌آوریم. پس از تعیین پارامترهای متناظر با فرآیند جدید، برای شبیه‌سازی مسیرهای فرآیند $C^s GMY$ ، از روش تخمین پرش‌های بزرگ استفاده می‌کنیم. مقایسه مسیرهای مدل متناظر با فرآیند $C^s GMY$ با مدل متناظر با فرآیند CGMY ساده، تاثیر تلاطم تلاطم تصادفی را به خوبی تصویر می‌کند. همچنین در این بخش با کمک آزمون ARCH وجود تلاطم تلاطم تصادفی در مدل جدید را تایید خواهیم کرد. علاوه بر این با تعریف شاخصی بر مبنای صدک‌های دم توزیع فرآیندهای $C^s GMY$ و CGMY به مقایسه سرعت زوال این دما می‌پردازیم و برای اطمینان از عدم تصادفی بودن نتایج در این بخش از روش بوت استرپ استفاده می‌کنیم.

۲ تلاطم تلاطم تصادفی

با توجه به اهمیت نقش تلاطم تلاطم در مدل‌سازی قیمت دارایی‌های ریسکی که در بخش قبل به آن اشاره شد، در این بخش به بیان نظری تعاریف پایه و مدل توصیف شده می‌پردازیم. فرآیند CGMY به عنوان فرآیندی تصادفی با تلاطم تلاطم ثابت در مدل‌سازی تلاطم تلاطم تصادفی ناتوان است. این ویژگی تطابق واقعیت بازار با فرآیند CGMY به عنوان منبع تصادف مدل را کاهش می‌دهد. با معرفی فرآیند CGMY تعمیم یافته، تلاطم تلاطم فرآیند تصادفی جدید دیگر ثابت نیست و تصادفی خواهد شد.

۱.۲ مشخصات فرآیندهای لوی و تغییرات مرتبه اول

فرآیند لوی $\{L_t\}_{t \geq 0}$ یک فرآیند تصادفی کدلگ^۸ بر فضای $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ است که $L_0 = 0$ و مقادیر خود را در $\mathbb{R}$ اختیار می‌کند. فرآیند $\{L_t\}_{t \geq 0}$ دارای نمونه‌های مستقل و ایستا است و مسیرهای نمونه‌ای آن در احتمال پیوسته هستند. فرآیندهای لوی به واسطه انعطاف پذیری بالایی که در مدل کردن حقایق موجود در بازارهای مالی دارند نقشی مهم و گسترده در این حوزه ایفا می‌کنند. از آنجایی که به دلیل وجود پرش‌ها در قیمت دارایی‌ها توزیع بازده آنها دارای عدم تقارن، چولگی و کشیدگی است، حرکت براونی به عنوان محرک دینامیک تصادفی قیمت دارایی عملکرد مطلوبی از خود نشان نمی‌دهد.

اگر $\{L_t\}_{t \geq 0}$ یک فرآیند لوی باشد آنگاه به ازای هر t توزیع $\{L_t\}_{t \geq 0}$ بی‌نهایت بار تقسیم‌پذیر است. توزیع احتمال F بر $\mathbb{R}$ را بی‌نهایت بار تقسیم‌پذیر گوییم هرگاه به ازای هر $n \in \mathbb{N}$ ، $2 \leq n$ ، متغیرهای تصادفی مستقل و هم‌توزیع $Q_1, Q_2, \dots, Q_n$ موجود باشند بطوریکه جمع آنها دارای توزیع F باشد [۱۳]. بنابر این ویژگی فرآیندهای لوی، تابع مشخصه $\phi_{L_t}(z)$ را می‌توان بر حسب نمای مشخصه^۹ $\psi_{L_t}(z)$ در هر زمان t به صورت زیر محاسبه کرد

$$\phi_{L_t}(z) = e^{\psi_{L_t}(z)} = \phi_{tL_1}(z).$$

هر فرآیند لوی اندازه‌ای القا می‌کند که، میانگین تعداد پرش‌های مسیرهای نمونه‌ای فرآیند را در هر واحد از زمان اندازه می‌گیرد که اندازه پرش‌ها متعلق به یک مجموعه بول اندازه‌پذیر است و به آن اندازه لوی می‌گویند. به ازای هر مجموعه بول اندازه‌پذیر $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ اندازه لوی $\nu(A)$ القا شده توسط فرآیند لوی $\{L_t\}_{t \geq 0}$ به صورت زیر تعریف می‌شود

$$\nu(A) = \mathbb{E}[\#\{t \in [0, 1] : \Delta L_t \neq 0, \Delta L_t \in A\}]. \quad (۱.۲)$$

قضیه نمایش لوی-خینچین^{۱۰} ارتباط بین تابع مشخصه $\phi_{L_t}(z)$ و نمای مشخصه $\psi_{L_t}(z)$ یک فرآیند لوی با سه تایی مشخصه متناظر آن یعنی (A, ν, γ) را به صورت زیر بیان می‌کند

$$\phi_{L_t}(z) = E[e^{izL_t}] = e^{t\psi(z)}, \quad (۲.۲)$$

$$\psi(z) = -\frac{1}{\gamma} z A z + i\gamma z + \int_{\mathbb{R}^d} (e^{izx} - 1 - izx 1_{|x| < 1}) \nu(dx). \quad (۳.۲)$$

اگر اندازه لوی ν تحت اندازه لبگ پیوسته باشد، آنگاه می‌توان این اندازه را به کمک چگالی لوی^{۱۱} $k(x)$ به صورت زیر تعریف کرد

$$\nu(dx) = k(x)dx. \quad (۴.۲)$$

Cadlag^۸Characteristic exponent^۹Levy-Kintchine representation^{۱۰}Levy density^{۱۱}

چگالی لوی، نرخ وقوع پرش‌هایی از اندازه dx را در مسیرهای نمونه‌ای فرآیند لوی اندازه‌گیری می‌کند. فرآیند تصادفی پواسون مرکب $\{X_t\}_{t \geq 0}$ با پارامتر شدت $\lambda \geq 0$ و توزیع اندازه پرش F به صورت

$$X_t = \sum_{i=1}^{N_t} Y_i, \quad (5.2)$$

تعریف می‌شود که در آن Y_i ها فرآیندهای تصادفی مستقل و هم‌توزیع با تابع توزیع F و N_t فرآیند پواسون با شدت $\lambda \geq 0$ و مستقل از $(Y_i)_{i \geq 1}$ است. فرآیند تصادفی $\{X_t\}_{t \geq 0}$ یک فرآیند پواسون مرکب است اگر و تنها اگر یک فرآیند لوی با مسیرهای نمونه‌ای متشکل از توابع قطعه‌ای ثابت باشد. با توجه به تعریف اندازه لوی که به شمارش یک رویداد تصادفی در طول زمان می‌پردازد بر مبنای این تعریف هر فرآیند تصادفی پواسون مرکب مانند $\{X_t\}_{t \geq 0}$ را بر مبنای اندازه لوی به صورت زیر نمایش می‌دهیم

$$X_t = \sum_{s \in [0, t]} \Delta X_s = \int_{[0, t] \times \mathbb{R}^d} x J_X(ds \times dx), \quad (6.2)$$

که در آن $J_X(B)$ ، اندازه القایی فرآیند پواسون مرکب $\{X_t\}_{t \geq 0}$ ، اندازه تصادفی پواسون و یا اندازه پرش است که به ازای هر مجموعه اندازه‌پذیر $B \in [0, \infty) \times \mathbb{R}$ به صورت زیر تعریف می‌شود

$$J_X(B) = \#\{(t, X_t - X_{t-}) \in B\}.$$

اندازه $J_X([t_1, t_2], A)$ تعداد پرش‌های فرآیند $\{X_t\}_{t \geq 0}$ در بازه زمانی $[t_1, t_2]$ که بزرگی آنها در مجموعه A باشد را اندازه می‌گیرد. اندازه شدت^{۱۲} اندازه تصادفی پواسون بر مبنای اندازه لوی $\nu(A)$ به صورت

$$\mu(ds \times dx) := \nu(dx) dt = \lambda f(dx) dt, \quad (7.2)$$

تعریف می‌شود. اگر $\{L_t\}_{t \geq 0}$ یک فرآیند لوی دلخواه با تغییرات متناهی باشد، تغییرات مرتبه اول آن را به کمک اندازه شدت $\mu(ds \times dx)$ به صورت زیر تعریف می‌کنیم

$$V_L(t) := \int_0^t \int_{-\infty}^{\infty} |x| \mu_L(ds \times dx). \quad (8.2)$$

بنابر تعریف $\{V_L(t)\}_{t \geq 0}$ یک فرآیند لوی صعودی است. در زیر بخش بعدی از طریق این فرآیند، محرک مناسبی برای تصادفی کردن پارامتر C در فرآیند CGMY بدست می‌آوریم.

۲.۲ فرآیند $C^s GMY$

فرآیند تصادفی CGMY یک فرآیند لوی از خانواده فرآیندهای پایدار تعدیل شده^{۱۳} است. مسیرهای نمونه‌ای فرآیندهای تصادفی این خانواده دارای پرش هستند اما توزیع بزرگای این پرش‌ها بصورت نمایی کاهش می‌یابند. در نتیجه این تعدیل توزیع، فرآیند در هر t دمی پهن‌تر از توزیع نرمال و نازک‌تر از توزیع فرآیندهای آلفا پایدار دارد. چگالی لوی فرآیندهای پایدار تعدیل شده به صورت

$$k(x) = \frac{c_-}{|x|^{(1+\alpha)}} e^{-\lambda_- |x|} 1_{x < 0} + \frac{c_+}{x^{(1+\alpha)}} e^{-\lambda_+ x} 1_{x > 0}, \quad (9.2)$$

تعریف می‌شود که در آن $\alpha < 2$ ، c_- ، c_+ ، λ_- ، $\lambda_+ > 0$ و 1 تابع نشانگر است. در حالت خاص چگالی لوی فرآیند CGMY

$$k(x) = \frac{C}{|x|^{(1+Y)}} e^{-G|x|} 1_{x < 0} + \frac{C}{x^{(1+Y)}} e^{-Mx} 1_{x > 0}, \quad (10.2)$$

است. فرآیند CGMY دارای چهار پارامتر C ، G ، M و Y است. پارامترهای G و M به ترتیب نرخ کاهش نمایی سمت راست و چپ دم چگالی لوی را کنترل می‌کنند و در صورتی که $G \neq M$ توزیع دارای چولگی است.

^{۱۲} Intensity measure

^{۱۳} Tempered stable processes

پارامتر Y نرخ پیوستگی فرآیند را نشان می‌دهد. نرخ پیوستگی فرآیند، نرخ وقوع حرکت‌های با اندازه کوچک پیش از رسیدن به حرکت‌هایی با اندازه بزرگ را کنترل می‌کند. اگر $a > 0$ و $a(1 + \lambda) > 0$ به ترتیب بزرگای حرکت‌های کوچک و حرکت بزرگ متناظر باشند آنگاه نرخ وقوع نسبی حرکت‌های کوچک به بزرگ برابر

$$R(\lambda) := \frac{k(a)}{k((1 + \lambda)a)} = e^{Ma\lambda}(1 + \lambda)^{1+Y}, \quad (11.2)$$

است. هرچه مقدار a کوچکتر باشد، افزایش پارامتر Y بیشترین تأثیر را بر افزایش نرخ وقوع حرکت‌های با اندازه کوچک تا رسیدن به حرکت با اندازه بزرگ دارد و مسیرهای نمونه‌ای فرآیند پیوسته‌تر می‌شوند. در نتیجه پیوسته‌تر شدن مسیرهای فرآیند $CGMY$ ، این مسیرها به مسیرهای پیوسته حرکت براونی شبیه‌تر می‌شوند. فرض پیوسته بودن مسیرهای فرآیند قیمت دارایی که با واقعیت بازار متناقض است، موجب ناکارآمدی حرکت براونی می‌شود و در این شرایط هرچه جایگزین ناپیوسته حرکت براونی، رفتاری پیوسته‌تر از خود نشان دهد انتخاب مناسب‌تری خواهد بود.

پارامتر C سرعت فرآیند $CGMY$ را نشان می‌دهد. این پارامتر بطور مستقیم نرخ رویداد پرش‌هایی با بزرگای متفاوت را در مسیرهای فرآیند کنترل می‌کند. هرچه پارامتر C بزرگتر باشد تلاطم تلاطم مسیرهای فرآیند $CGMY$ ساده بیشتر است و بالعکس. همچنین فرآیند $CGMY$ با پارامتر C ثابت، دارای تلاطم تلاطم ثابت است. بنابراین، اگر منبع تصادف را در مدل تصادفی قیمت دارایی ریسکی دلخواه، فرآیند $CGMY$ با پارامتر C ثابت در نظر بگیریم، تلاطم تلاطم قیمت دارایی را ثابت فرض کرده‌ایم. قیمت یک دارایی به عنوان یک متغیر تصادفی در مسیرهای خود در بازه‌های زمانی متفاوت، نرخ‌های رویداد پرش متفاوتی را تجربه می‌کند که بنابر شرایط بازار تعیین شده و تصادفی هستند. بنابراین فرض ثابت بودن پارامتر C با واقعیت بازار که شامل دوره‌هایی با تلاطم تلاطم متفاوت می‌شود در تضاد است. به جهت رفع این مشکل از فرآیند $C^s GMY$ استفاده می‌کنیم که در آن پارامتر سرعت C ، به کمک محرکی برآمده از خود فرآیند $CGMY$ تصادفی می‌شود. فرض کنیم V_L تغییرات مرتبه اول فرآیند $CGMY$ با پارامتر C ثابت باشد. تغییرات مسیرهای فرآیند در جهت مثبت و منفی را به ترتیب با $V_{nL}(t)$ و $V_{pL}(t)$ نشان داده به صورت زیر تعریف می‌کنیم

$$V_{pL}(t) = \int_0^t \int_0^\infty x \mu_L(dx, ds), \quad (12.2)$$

$$V_{nL}(t) = \int_0^t \int_{-\infty}^0 x \mu_L(dx, ds). \quad (13.2)$$

فرآیندهای لوی $V_{pL}(t)$ و $V_{nL}(t)$ به ترتیب صعودی و نزولی هستند و به دلیل عدم رفتار یکنواخت پارامتر C بر مبنای مشاهدات بازار، این دو فرآیند انتخاب مناسبی برای محرک تصادفی سرعت نیستند. در راستای رفع این مشکل از نسخه تعدیل یافته کسری^{۱۴} این فرآیندهای لوی که در [۲۶] و [۷] معرفی شدند، به عنوان محرک تصادفی سرعت استفاده می‌کنیم. اگر $\{L_t\}_{t \geq 0}$ یک فرآیند لوی باشد فرآیند لوی تعدیل یافته کسری متناظر با آن به صورت زیر نمایش داده می‌شود

$$Y_L(t; \lambda, \delta) = \int_{-\infty}^t \int_{-\infty}^\infty e^{-\lambda(t-s)} (t-s)^\delta x \mu_L(dx, ds), \quad (14.2)$$

که در آن λ و δ به ترتیب پارامترهای تعدیل و کسری هستند. طبق [۷]، فرآیند لوی $Y_L(t; \lambda, \delta)$ به ازای $\delta \in \mathbb{N}$ در دستگاه معادلات مارکوفی $1 + \delta$ بعدی زیر صدق می‌کند

$$\begin{aligned} dY_L &= \lambda(\alpha_0(t) - Y_L) dt, \\ d\alpha_j &= \lambda(\alpha_{j+1} - \alpha_j) dt, \quad j = 0, \dots, \delta - 2, \\ d\alpha_{\delta-1} &= -\lambda\alpha_{\delta-1} dt + dL, \\ \alpha_j &= \frac{\delta(\delta-1), \dots, (\delta-j)}{\lambda^{j+1}} \int_{-\infty}^t e^{-\lambda(t-s)} (t-s)^{\delta-j-1} dL(s), \\ &\quad j = 0, \dots, \delta - 1, \end{aligned} \quad (15.2)$$

بنابراین فرآیند لوی تعدیل یافته کسری متناظر با فرآیندهای لوی $V_{pL}(t)$ و $V_{nL}(t)$ را به ترتیب با $Y_{pL}(t; \lambda_p, \delta_p)$ و $Y_{nL}(t; \lambda_n, \delta_n)$ نشان می‌دهیم. با توجه به اینکه به دنبال جایگزینی مناسب برای حرکت براونی جهت مدل کردن منبع تصادف هستیم، با انتخاب $\delta_p =$

$\delta_n = 2$ مسیره های فرآیند $Y_L(t; \lambda, \delta)$ را به مسیره های فرآیند حرکت براونی شبیه تر می کنیم. بنابراین $Y_{pL}(t)$ در دستگاه مارکوفی ۳ بعدی زیر صدق می کند

$$dY_{pL}(t) = \lambda_P (\alpha_{\circ p}(t) - Y_{pL}(t)) dt, \quad (۱۶.۲)$$

$$d\alpha_{\circ p}(t) = \lambda_P (\alpha_{\backslash p}(t) - \alpha_{\circ p}(t)) dt,$$

$$d\alpha_{\backslash p}(t) = -\lambda_P \alpha_{\backslash p}(t) dt + dV_{pL}(t),$$

که در آن

$$\alpha_{\circ p}(t) = \frac{2}{\lambda_P} \int_{-\infty}^t e^{-\lambda_P(t-s)} (t-s) dV_{pL}(s), \quad (۱۷.۲)$$

$$\alpha_{\backslash p}(t) = \frac{2 \times 1}{\lambda_P} \int_{-\infty}^t e^{-\lambda(t-s)} dV_{pL}(s). \quad (۱۸.۲)$$

بطور مشابه می توان $Y_{nL}(t)$ را نیز به عنوان جواب دستگاه مارکوفی ۳ بعدی مشابه تعریف کرد. از فرآیندهای لوی $Y_{pL}(t)$ و $Y_{nL}(t)$ به عنوان محرک تصادفی پارامتر سرعت استفاده می کنیم. پارامتر تصادفی C در فرآیند تعمیم یافته CGMY را ترکیب خطی از محرک های تصادفی معرفی شده به همراه پارامترهای ثابت C_p و C_n به ترتیب برای سرعت بخش مثبت و منفی چگالی لوی CGMY که به کمک تابع نشانگر در رابطه (۱۰.۲) مشخص شده اند، به صورت زیر تعریف می کنیم

$$C_p(t) := c_p + d_p Y_{pL}(t) + e_p Y_{nL}(t), \quad c_p, d_p, e_p > 0, \quad (۱۹.۲)$$

$$C_n(t) := c_n + d_n Y_{pL}(t) + e_n Y_{nL}(t), \quad c_n, d_n, e_n > 0. \quad (۲۰.۲)$$

با توجه به مثبت بودن ضرایب در روابط (۱۹.۲) و (۲۰.۲) و همچنین نحوه تعریف فرآیندهای $Y_{pL}(t)$ و $Y_{nL}(t)$ در روابط (۱۲.۲) و (۱۳.۲)، پارامتر تصادفی C در بخش های مثبت و منفی تابع چگالی فرآیند $C^s GMY$ همواره مقداری مثبت است و در شرایط تعریف این تابع صدق می کند. در صورتی که منبع تصادف در بازار را فرآیند CGMY ساده فرض کنیم، استفاده از تغییرات تعدیل شده این فرآیند به عنوان منبع تصادف در پارامتر C موجب می شود این پارامتر دقیقاً متناسب با رفتار تلاطم تلاطم بازار تغییر کند. چگالی لوی فرآیند $C^s GMY$ را به صورت زیر تعریف می کنیم

$$k_{X_t^{C^s GMY}}(x) = \frac{(c_n + d_n Y_{pL}(t) + e_n Y_{nL}(t))}{|x|^{(1+Y)}} e^{-G|x|} 1_{x < 0} + \frac{(c_p + d_p Y_{pL}(t) + e_p Y_{nL}(t))}{x^{(1+Y)}} e^{-Mx} 1_{x > 0}. \quad (۲۱.۲)$$

فرآیند $C^s GMY$ انتخاب بسیار مناسبی برای مدل کردن بخش تصادفی قیمت دارایی ها است. این فرآیند با در نظر گرفتن تغییرات تصادفی تلاطم قیمت در بازه های زمانی متفاوت، تلاطم تلاطم را تصادفی در نظر گرفته و مدل را به واقعیت موجود در بازار نزدیک تر می کند.

۳ معرفی مدل دارایی

در این بخش مدل تصادفی قیمت یک دارایی ریسکی را با توجه به محرک تصادفی معرفی شده در فصل قبل تعریف می کنیم. فرض کنیم $\{S_t\}_{t \geq 0}$ فرآیند قیمت دارایی ریسکی و $\{X_t^{C^s GMY}\}_{t \geq 0}$ فرآیند تصادفی $C^s GMY$ باشد. در راستای به دست آوردن دینامیک قیمت دارایی ریسکی تحت این محرک جدید، ابتدا فرآیند $\{\ln(S_t)\}_{t \geq 0}$ را یک فرآیند لوی دلخواه فرض می کنیم. در مقاله حاضر، ابتدا، فرض می کنیم فرآیند $\{\ln(S_t)\}_{t \geq 0}$ فرآیند CGMY ساده باشد. پس از کالیبره کردن پارامترهای مدل با اطلاعات دارایی ریسکی، تغییرات این فرآیند کالیبره شده را به عنوان اندازه های برای فعالیت های اقتصادی یا همان تغییرات مرتبه اول قیمت دارایی در نظر می گیریم. همانطور که در فصل قبل اشاره شد این تغییرات که در روابط (۱۲.۲) و (۱۳.۲) معرفی شدند به علت یکنوایی انتخاب مناسبی برای محرک تصادفی سرعت نیستند و به همین جهت فرآیندهای لوی تعدیل یافته کسری متناظر با آنها را به صورت زیر تعریف می کنیم

$$Y_{pL}(t) = \int_{-\infty}^t \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\lambda_p(t-s)} (t-s)^{\delta_p} x^+ \mu_L(dx, ds), \quad (۱.۳)$$

$$Y_{nL}(t) = \int_{-\infty}^t \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\lambda_n(t-s)} (t-s)^{\delta_n} x^- \mu_L(dx, ds). \quad (۲.۳)$$

در روابط فوق λ_p و λ_n به ترتیب پارامترهای تعدیل و δ_p و δ_n پارامترهای کسری سمت مثبت و منفی هستند. همچنین $x^+ = \max\{x, 0\}$ و $x^- = \max\{-x, 0\}$ و $\mu_L(dx, ds)$ اندازه شدت متناظر با فرآیند $\{L_t\}_{t \geq 0}$ است که فرآیند CGMY ساده فرض شده بود. پس از محاسبه $Y_{pL}(t)$ و $Y_{nL}(t)$ به کمک روابط (۱.۳) و (۲.۳) فرآیند تصادفی $\{X_t^{C^s GMY}\}_{t \geq 0}$ را تعریف می‌کنیم. اندازه لوی متناظر با فرآیند لوی $\{X_t^{C^s GMY}\}_{t \geq 0}$ را به صورت زیر تعریف می‌کنیم

$$\nu_{X_t^{C^s GMY}}(dx, dt) := k_{X_t^{C^s GMY}}(x) dx dt = \left(\frac{(c_n + d_n Y_{pL}(t) + e_n Y_{nL}(t))}{|x|^{(1+Y)}} e^{-G|x|} 1_{x < 0} + \frac{(c_p + d_p Y_{pL}(t) + e_p Y_{nL}(t))}{x^{(1+Y)}} e^{-Mx} 1_{x > 0} \right) dx dt. \quad (۴.۳)$$

همچنین اندازه شدت متناظر با اندازه $\nu_{X_t^{C^s GMY}}$ را با $\mu_{X_t^{C^s GMY}}$ نشان می‌دهیم. اندازه شدت و اندازه لوی معرفی شده، متناظر با مسیرهای تحقق یافته فرآیندهای $Y_{pL}(t)$ و $Y_{nL}(t)$ تعریف می‌شوند بنابراین منطبق بر فرآیند تغییرات قیمت دارایی ریسکی هستند. چگونگی حرکت قیمت که در تغییرات مرتبه اول قیمت نمایان می‌شود، بهترین انتخاب برای محرک تصادفی سرعت است. با این انتخاب سرعت حرکت مطابق با تغییرات آن تصادفی می‌شود و الگوی حاصل به واقعیت نزدیک‌تر خواهد بود. فرض کنیم قیمت دارایی ریسکی تحت اندازه‌ی ریسک خنثی Q از رابطه زیر پیروی کند

$$S_t = S_0 \exp(rt + X_t^{C^s GMY}). \quad (۴.۳)$$

سه تایی مشخصه متناظر با $X_t^{C^s GMY}$ را تحت اندازه Q با $(A_{X_t^{C^s GMY}}, \nu_{X_t^{C^s GMY}}, \gamma_{X_t^{C^s GMY}})$ نشان می‌دهیم. فرآیند $\tilde{S}_t$ که به صورت

$$\tilde{S}_t = S_0 \exp(-rt) \exp(rt + \tilde{X}_t^{C^s GMY}) = S_0 \exp(\tilde{X}_t^{C^s GMY}), \quad (۵.۳)$$

تعریف می‌شود، تحت اندازه Q یک مارتینگل است. فرآیند $\tilde{X}_t^{C^s GMY}$ نسخه اصلاح شده ^{۱۵} فرآیند $X_t^{C^s GMY}$ تحت اندازه Q است که با فرض

$$\int_{|x| \geq 1} e^{qx} \nu_{X_t^{C^s GMY}}(dx) < \infty, \quad (۶.۳)$$

به صورت زیر تعریف می‌شود

$$\tilde{X}_t^{C^s GMY} = \int_0^t \int_{-\infty}^{\infty} (e^x - 1) \left(\mu_{X_t^{C^s GMY}}(dx, ds) - \nu_{X_t^{C^s GMY}}(dx, ds) \right). \quad (۷.۳)$$

در نتیجه قیمت دارایی ریسکی تحت اندازه‌ی ریسک خنثی Q در رابطه زیر صدق می‌کند

$$\tilde{S}_t = S_0 \exp(\tilde{X}_t^{C^s GMY} + \omega t), \quad (۸.۳)$$

که در آن ω عبارت تصحیح تحذب ^{۱۶} است. تصحیح تحذب نرخ رشد فرآیند قیمت تحت اندازه Q را کنترل می‌کند. قیمت مشتقات مالی تابعی مانند $\phi(\cdot)$ از قیمت دارایی ریسکی $\tilde{S}_t$ است و قیمت‌گذاری مشتقات مالی ملزم به محاسبه امید ریاضی این تابع تحت اندازه واقعی، $E^P[\phi(\tilde{S}_t)]$ است که به آن قیمت آتی ^{۱۷} می‌گویند. اما به دلیل فرض نبود آربیتراژ، امید ریاضی تحت اندازه ریسک خنثی Q محاسبه و $E^Q[\phi(\tilde{S}_t)]$ یا قیمت سلف ^{۱۸} محاسبه می‌شود. عبارت تصحیح تحذب، با اصلاح تاثیرات غیر خطی واریانس و گشتاورهای مرتبه بالاتر،

^{۱۵} Compensated

^{۱۶} Convexity correction

^{۱۷} Futures price

^{۱۸} Forward price

این دو قیمت را به یکدیگر نزدیک و خاصیت مارتینگلی فرآیند قیمت را تحت اندازه ریسک خنثی Q حفظ می کند. در رابطه (۸.۳) عبارت تصحیح تحذب به صورت زیر تعریف می شود

$$\omega = -\psi_{\tilde{X}_t^{CSGMY}}(-i). \quad (9.3)$$

در رابطه فوق $\psi_{\tilde{X}_t^{CSGMY}}$ نمای مشخصه فرآیند $\tilde{X}_t^{CSGMY}$ است که به شکل زیر تعریف می شود

$$\psi_{\tilde{X}_t^{CSGMY}}(u) = \Gamma(Y) \left[C_p \left((M - iu)^Y - M^Y \right) + C_n \left((G + iu)^Y - G^Y \right) \right], \quad (10.3)$$

بنابراین با توجه به رابطه (۹.۳) داریم

$$\omega = -\Gamma(Y) \left[C_p \left((M - 1)^Y - M^Y \right) + C_n \left((G + 1)^Y - G^Y \right) \right], \quad (11.3)$$

که در آن C_p و C_n به ترتیب در روابط (۱۹.۲) و (۲۰.۲) تعریف شده اند.

مدل قیمت گذاری بدست آمده در رابطه ی (۸.۳) از نوع مدل های نمایی لوی است که فرآیند لوی متناظر آن در شرط (۶.۳) صدق می کند و عبارت تصحیح تحذب متناظر آن نیز در رابطه ی (۱۱.۳) مشخص شده. بنابراین با توجه به اینکه فرآیند $CSGMY$ بکار رفته در این مدل در مفروضات لازم برای یک فرآیند لوی هنگام تعریف یک مدل نمایی لوی صدق می کند، می توان فرض مارتینگل بودن قیمت دارایی و متناهی بودن گشتاورهای آن را برقرار دانست [۱۳].

در بخش بعد به مقایسه نحوه حرکت فرآیند CGMY ساده و $CSGMY$ می پردازیم و روشی برای تخمین پارامترهای مدل بدست آمده در رابطه ی (۸.۳) معرفی می کنیم.

۴ پیاده سازی

در این بخش، ابتدا با استفاده از تابع مشخصه فرآیند CGMY، پارامترهای مدل را تخمین می زنیم. در ادامه به بررسی مسیرهای فرآیند $CSGMY$ و شبیه سازی آن ها می پردازیم. در راستای این شبیه سازی ابتدا مسیرهای فرآیند CGMY ساده را رسم و سپس به کمک آن ها مسیرهای فرآیند $CSGMY$ را نمایش داده و بررسی می کنیم. در نهایت نشان می دهیم که در داده های واقعی، تلاطم تلاطم تصادفی می باشد اما مدل CGMY قادر به نمایش این پدیده نیست در حالی که مدل ساخته شده با فرآیند $CSGMY$ این پدیده را نشان می دهد. علاوه بر این با مقایسه رفتار دم توزیع در فرآیند معرفی شده با فرآیند CGMY، توانایی فرآیند جدید را در تعدیل نرخ زوال دم توزیع بررسی می کنیم.

۱.۴ تخمین پارامتر

ساختاری دو مرحله ای برای تخمین پارامترهای مدل CGMY تعمیم یافته در نظر می گیریم. ابتدا پارامترهای مدل CGMY را استخراج کرده و سپس با استفاده از آنها، به تخمین پارامترهای دستگاه مارکوفی وابسته می پردازیم.

مرحله اول - تخمین پارامترهای مدل CGMY

مدل CGMY شامل چهار پارامتر اصلی C, G, M و Y است که هر کدام نقش مهمی در رفتار مدل دارند. هدف از این مرحله، تخمین دقیق این پارامترها است تا مدل رفتار واقعی بازار را به طور بهینه شبیه سازی کند. برای تخمین این پارامترها، بازده های لگاریتمی روزانه شاخص S&P500 را در بازه ۱۸ تا ۲۰۲۳ از طریق API پلتفرم Yahoo Finance گردآوری کردیم. باتوجه به اینکه تابع مشخصه تحلیلی مدل CGMY را در اختیار داریم، آن را با تابع مشخصه تجربی تطبیق داده تا پارامترهای مدل را برآورد کنیم. تابع مشخصه تجربی به طور مستقیم از بازده های لگاریتمی بدست می آید و برای تخمین پارامترهای مدل از روش های عددی مانند شبیه سازی مونت کارلو یا روش های بهینه سازی استفاده می کنیم. تابع مشخصه تجربی کمک می کند تا فرآیند CGMY دقیق تر با داده های واقعی تطبیق داده شود. تابع مشخصه یک متغیر تصادفی X ، تابعی از پارامتر فرکانسی $u \in \mathbb{R}$ است که $\varphi_X(u) = \mathbb{E}[e^{iuX}]$ و در آن i واحد موهومی و $\mathbb{E}[\cdot]$ امید ریاضی است. تابع مشخصه معادل تبدیل فوریه ی تابع چگالی احتمال متغیر X است و در نتیجه، حاوی کلیه اطلاعات آماری آن می باشد. حال با در اختیار داشتن نمونه ای با تعداد دلخواه N ، از مشاهدات بازده لگاریتمی دارایی در فواصل زمانی مساوی مانند $\{r_1, r_2, \dots, r_N\}$ می توان تقریب تجربی تابع مشخصه را به صورت زیر محاسبه نمود

$$\hat{\varphi}_N(u) = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N e^{iur_j}. \quad (1.4)$$

این تخمین، در واقع تقریب مونت کارلویی از مقدار واقعی $\varphi_X(u)$ است. مقدار $\hat{\varphi}_N(u)$ عددی مختلط خواهد بود و می‌توان آن را به صورت زیر نیز نمایش داد

$$\hat{\varphi}_N(u) = a(u) + ib(u), \quad (2.4)$$

که در آن:

$$a(u) = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \cos(ur_j), \quad b(u) = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \sin(ur_j). \quad (3.4)$$

در نتیجه، در پیاده‌سازی عددی، می‌توان قسمت حقیقی و موهومی را جداگانه محاسبه کرد، بدون آن که به محاسبات صریح با اعداد مختلط نیازی باشد. اما نکته ای که وجود دارد، برای انجام مقایسه بین تابع مشخصه تجربی و تحلیلی، تابع تجربی در مجموعه‌ای از نقاط گسسته $\{u_1, u_2, \dots, u_K\} \subset \mathbb{R}$ محاسبه می‌شود. بنابراین انتخاب مناسب این نقاط نقش کلیدی در عملکرد برآوردگر دارد. معمولاً این نقاط به صورت یکنواخت از بازه‌ای متقارن حول صفر برای مثال $[-5^\circ, 5^\circ]$ انتخاب می‌شوند. برای فرآیند CGMY، تابع مشخصه تحلیلی در بازه زمانی Δt به صورت بسته قابل بیان است بنابراین با فرض نرمال‌سازی و با استفاده از فرم تحلیلی، مقدار تابع مشخصه تحلیلی در هر نقطه u به صورت زیر قابل محاسبه است

$$\varphi_{CGMY}(u; \theta) = \exp \left\{ \Delta t \cdot [C\Gamma(-Y) ((M - iu)^Y - M^Y + (G + iu)^Y - G^Y)] \right\}, \quad (4.4)$$

که در آن بردار $\theta = [C, G, M, Y]$ حاوی پارامترهای مدل CGMY می‌باشد. بنابراین برای تخمین بردار پارامتری θ ، مقدار تابع مشخصه تجربی و تحلیلی را در هر نقطه u_k محاسبه می‌کنیم و با کمینه کردن تابع زیان مربعات وزن‌دار

$$\mathcal{L}(\theta) = \sum_{k=1}^K w_k (\hat{\varphi}_N(u_k) - \varphi_{CGMY}(u_k; \theta))^2, \quad (5.4)$$

که به صورت جمع مربع اختلافات تابع مشخصه تجربی و تحلیلی در هر نقطه u_k به همراه وزن مربوطه w_k می‌باشد، پارامترهای مدل CGMY را تخمین می‌زنیم.

مرحله دوم- تخمین پارامترهای دستگاه مارکوفی

پس از برآورد موفق پارامترهای فرآیند CGMY، گام بعدی تخمین پارامترهای دستگاه مارکوفی است. در این مرحله، پارامترهای M, G, C و Y که در مرحله اول از طریق تابع مشخصه تخمین زده شدند، به عنوان داده ورودی معلوم در نظر گرفته می‌شوند. بنابراین هدف، برآورد بردار پارامترهای مارکوفی است که شامل مؤلفه‌های زیر می‌شود

$$\theta_{\text{Markov}} = \{\lambda_p, \lambda_n, \alpha_{\circ p}(\circ), \alpha_{\circ n}(\circ), Y_p(\circ), Y_n(\circ), c_p, d_p, e_p, b_p, c_n, d_n, e_n, b_n\}. \quad (6.4)$$

از این رو فرآیند CGMY تعمیم یافته با پارامترهای معین CGMY و پارامترهای آزاد مارکوفی شبیه سازی می‌شود تا سری زمانی شبیه سازی شده $S_i(\theta)$ تولید گردد. سپس، با کمینه کردن تابع زیان مربعات

$$\mathcal{M}(\theta_{\text{Markov}}) = \sum_{i=1}^N (\log S_i^{\text{obs}} - \log S_i(\theta_{\text{Markov}}))^2, \quad (7.4)$$

که S_i^{obs} قیمت واقعی مشاهده شده در زمان t_i و $S_i(\theta_{\text{Markov}})$ مقدار خروجی مدل در زمان t_i می‌باشد، بردار پارامتر مارکوفی را تخمین می‌زنیم. به منظور بهینه سازی تابع زیان و یافتن بهترین مقدار پارامترها، از روش‌های بهینه سازی L-BFGS-B در کتابخانه `scipy.optimize` پایتون استفاده می‌کنیم. برای افزایش احتمال همگرایی به کمینه سراسری، بهینه سازی فوق را با مقداردهی اولیه تصادفی چندین بار اجرا می‌کنیم.

۲.۴ شبیه سازی مسیره های $C^s GMY$

برای شبیه سازی، دو روش قابل توجه عبارتند از: تبدیل فوریه سریع^{۱۹} و روش تخمین پرش های بزرگ^{۲۰}.

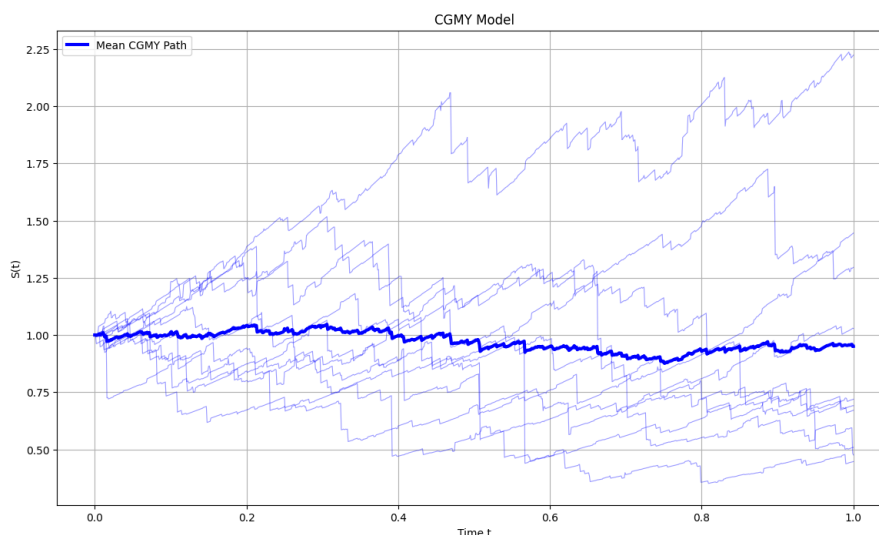
^{۱۹} Fast Fourier transform (FFT)

^{۲۰} Large jump approximation

در روش تبدیل فوریه سریع، ابتدا تابع مشخصه CGMY محاسبه شده و سپس با استفاده از تبدیل فوریه معکوس، تابع چگالی احتمال مسیرهای این فرآیند به دست می آید. این رویکرد به ویژه برای شبیه سازی سریع مسیرهای فرآیند CGMY کاربرد دارد و به دلیل محاسبه سریع تبدیل فوریه، زمان اجرای کمتری نسبت به روش پرش های بزرگ دارد. در این روش، پس از محاسبه تابع چگالی، از آن برای نمونه گیری مسیرهای تصادفی استفاده می شود. اما یکی از چالش های این روش، تنظیم دقیق پارامترهای FFT است که برای دقت بالاتر نیاز به انتخاب اندازه های مناسب برای شبکه و گام زمانی dt دارد، بنابراین روش تخمین پرش های بزرگ را انتخاب می کنیم.

در روش تخمین پرش های بزرگ، ابتدا پرش های بزرگ تر از آستانه ای خاص مانند ϵ شبیه سازی می شوند. این پرش ها با استفاده از توزیع های نمایی با نرخ های G و M تولید می شوند. به طور کلی، در این چارچوب از یک فرآیند پواسون مرکب استفاده می شود که در آن تعداد پرش ها در یک گام زمانی dt به طور تصادفی و بر اساس پارامترهای مدل تعیین می شود. این روش به دلیل استفاده از فرآیندهای پواسون و شبیه سازی ساده، بسیار کارآمد است. در این روش، سرعت شبیه سازی به پارامتر ϵ بستگی دارد و هرچه مقدار آن کوچک تر باشد، دقت شبیه سازی بالاتر خواهد بود.

برای بررسی رفتار دینامیکی فرآیند X_t^{CGMY} بازه ای زمانی $[0, T]$ را به N گام با فواصل مساوی افزایش می دهیم. سپس فرآیند CGMY را با استفاده از روش پرش های بزرگ شبیه سازی می کنیم. نکته مهم در این گام این است که نرخ پرش های مثبت و منفی از طریق انتگرال گیری عددی از چگالی پرش ها محاسبه می شود و در هر گام زمانی، تعداد پرش ها از توزیع پواسون و مقادیر آن ها با روش پذیرش و رد از توزیع نمایی انتخاب می شوند. در راستای مقایسه نحوه تغییرات فرآیندهای CGMY و C^sGMY ، مسیرها و میانگین مسیرهای نمونه ای این فرآیندها را به ترتیب در شکل های ۱ و ۲ نمایش می دهیم.

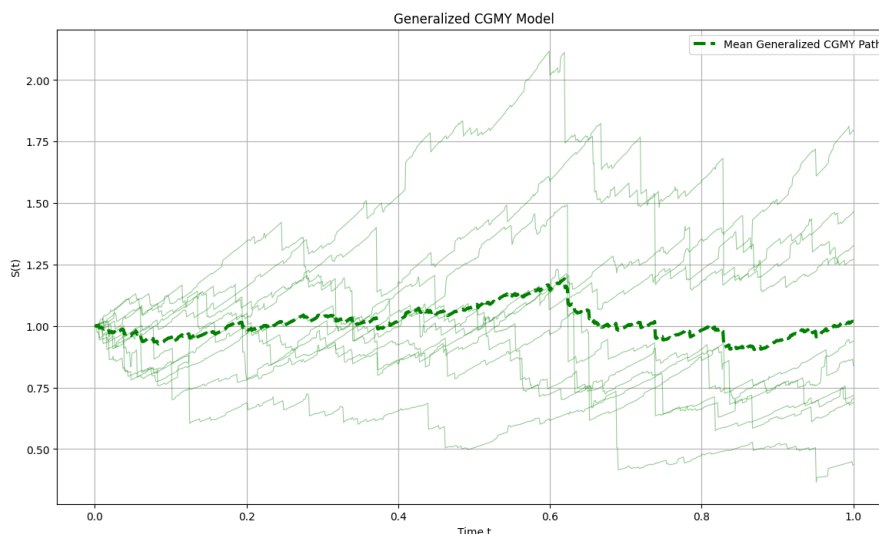


شکل ۱: مسیرها و میانگین مسیرهای نمونه ای فرآیند CGMY

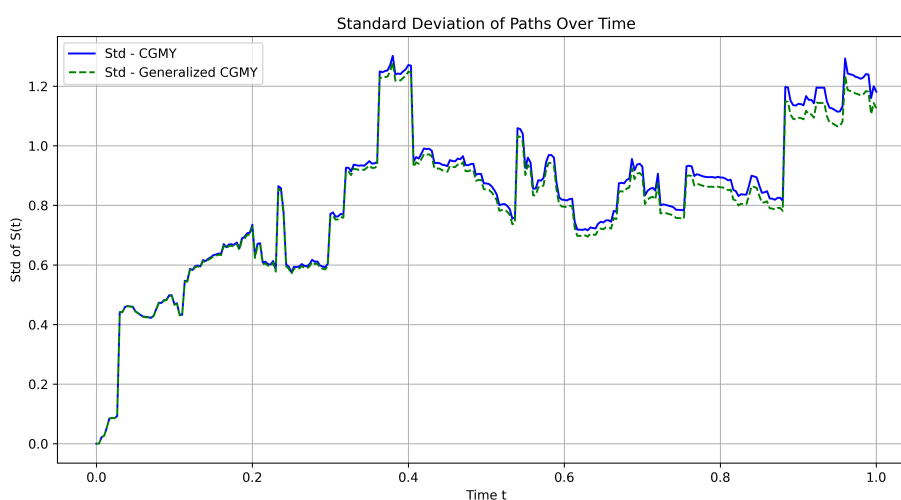
در گام بعدی، دستگاه مارکوفی (۱۶.۲) را برای پرش های مثبت و منفی به کمک رویکرد گسسته سازی زمانی شبیه سازی می کنیم. سپس با استفاده از مسیرهای حاصل از فرآیند CGMY و متغیرهای Y_{pL} و Y_{nL} که خروجی شبیه سازی سیستم های مارکوفی هستند، تابع تصحیح لگاریتمی مدل محاسبه می شود. این تابع، تأثیر تلاطم ناشی از پرش ها را در قالب یک اصطلاح تعدیل کننده لگاریتمی به مسیر اصلی اضافه می کند. مسیر نهایی فرآیند نیز از طریق نمایی سازی ترکیب فرآیند CGMY و تابع تصحیح حاصل می شود. با توجه به روش فوق، مسیرها و میانگین مسیرهای نمونه ای C^sGMY را در شکل ۲ نمایش می دهیم. در مسیرهای فرآیند تصادفی CGMY ساده، پرش ها بلندتر هستند اما در فرآیند C^sGMY پرش ها تعدیل یافته تر و مسیرها هموارتر هستند که در شکل ۳ قابل مشاهده است.

۳.۴ مقایسه دم توزیع فرآیندهای CGMY با C^sGMY

با توجه به ماهیت غیرنرمال داده های بازارهای مالی، مانند قیمت تصادفی سهم، شاخص های آماری مانند میانگین و واریانس برای مدل سازی رویدادهای نادر اما با نوسان زیاد کافی نیستند. توجه به این واقعیت در کنار اهمیت فراوان رفتار مدل قیمت گذاری در دم های توزیع حین مدل سازی قیمت دارایی پایه ی طیف وسیعی از مشتقات مالی، تمرکز پژوهشگران را بر تحلیل صدک های انتهایی این توزیع ها قرار داده است. در این بخش با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو، به مقایسه توانایی ساختاری فرآیندهای CGMY با فرآیند C^sGMY در مدل سازی حرکت های با نوسان زیاد و گاه به گاه قیمت دارایی ریسکی مانند سهام می پردازیم. برای ارزیابی کارایی فرآیند معرفی شده C^sGMY با فرآیند کلاسیک CGMY از شبیه سازی مونت کارلو با حجم نمونه $10,000$ و تعداد گام های زمانی $N = 1000$ استفاده می کنیم. با



شکل ۲: مسیرها و میانگین مسیرهای نمونه ای فرآیند $C^s GMY$



شکل ۳: مقایسه مسیرهای فرآیند $C^s GMY$ با فرآیند CGMY

معرفی نرخ R_p بصورت

$$R_p = \frac{Q_p(CsGMY)}{Q_p(CGMY)},$$

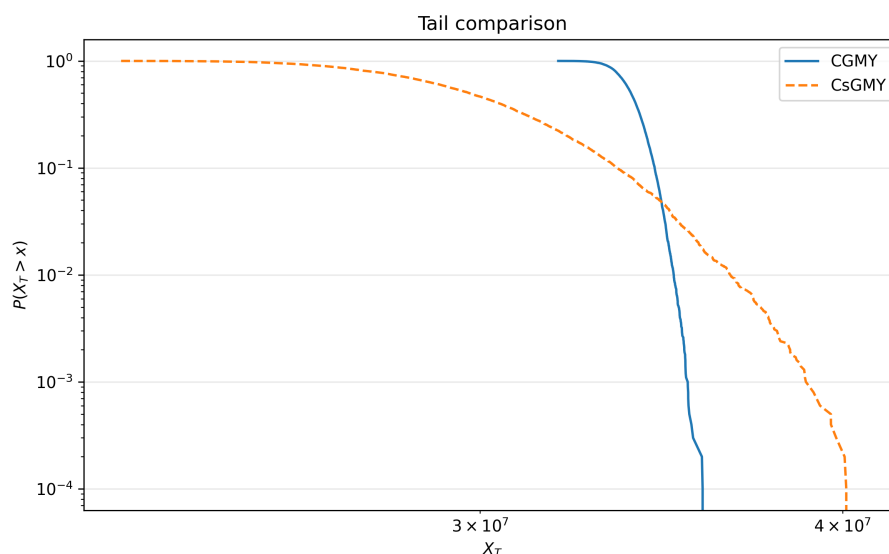
که در آن Q_p مقدار صدک p ام است رفتار دم توزیع‌های دو فرایند را مقایسه می‌کنیم. با استفاده از روش بوت استرپ که شامل نمونه‌گیری تصادفی و جایگزینی داده‌های تولید شده از مسیرهای فرایندها می‌شود، عدم تصادفی بودن نتایج بدست آمده را بررسی می‌کنیم. جدول ۱ نسبت‌های صدک‌های ۹۹ درصد، ۹۹/۵ درصد و ۹۹/۹ درصد فرایند $C^s GMY$ را نسبت به فرایند CGMY نشان می‌دهد.

جدول ۱: مقایسه درصدک‌های انتهایی و بازه‌های اطمینان بوت‌استرپ

تفسیر اقتصادی	انحراف معیار بوت‌استرپ	میانگین بوت‌استرپ	نسبت مشاهده شده	صدک (p)
افزایش ۴/۶ در ریسک نسبی	۰/۰۰۳	۱/۰۴۶	۱/۰۴۶	$(p = ۰/۹۹)$
افزایش ۶/۷ در ریسک نسبی	۰/۰۰۵	۱/۰۶۷	۱/۰۶۷	$(p = ۰/۹۹۵)$
افزایش ۱۰/۱ در ریسک نسبی	۰/۰۰۸	۱/۱۰۱	۱/۰۹۸	$(p = ۰/۹۹۹)$

هر نسبت بزرگتر از واحد نشان‌دهنده آن است که فرآیند $C^s GMY$ مقادیر دم بزرگتری را نسبت به فرآیند CGMY تولید می‌کند.

در شکل ۴ کاهش سرعت نرخ زوال دم های توزیع در فرآیند $C^s GMY$ مشهود است. همان طور که در شکل ۴ مشاهده می شود، فرآیند



شکل ۴: مقایسه نرخ زوال دم های توزیع در فرایندهای $C^s GMY$ و $CGMY$

$C^s GMY$ بطور مستمر و معنادار مقادیر صدک های بالاتری را نسبت به فرآیند $CGMY$ تولید می کند. این پدیده نشان دهنده ی سنگین تر بودن دنباله های توزیع در فرآیند $C^s GMY$ یا به عبارت دیگر، وقوع جهش های شدید اما با تعداد و بزرگای کمتر در مسیرهای فرآیند $C^s GMY$ بیشتر از فرآیند $CGMY$ است. برای اطمینان از اینکه تفاوت مشاهده شده تصادفی نیست، از روش بوت استرپ با ۲۰۰ تکرار استفاده می کنیم. نتایج جدول ۱ نشان می دهد که میانگین نسبت های بوت استرپ بسیار نزدیک به نسبت های مشاهده شده است و انحراف معیار بسیار کوچک (کمتر از ۱٪) نشان دهنده ی پایداری و همگرایی سریع نتایج است. با توجه به نتایج بدست آمده در این بخش، نادیده گرفتن سرعت تصادفی در فرآیند $CGMY$ منجر به کم برآوردی ریسک در سطوح بالای اطمینان می شود. فرآیند $C^s GMY$ با رفع این نقص، تصویر واقع بینانه تری از پتانسیل ریزش های شدید بازار ارائه می دهد و علاوه بر این تنوع بیشتری در تعداد و بزرگای پرش های احتمالی در قیمت را در مدل می گنجاند. بنابراین، برای قیمت گذاری اختیارهای غیرساده به ویژه اختیارهای حساس به رفتار دم توزیع قیمت دارایی پایه، مدیریت سرمایه و محاسبه سرمایه در معرض خطر VaR ، در سطوح بالای ریسک، فرآیند $C^s GMY$ برتری قابل توجهی در مدلسازی دارد.

۴.۴ آزمون ARCH جهت بررسی وجود تلاطم تلاطم تصادفی

همانطور که از ابتدا اشاره شد، داده های واقعی دارای تلاطم تلاطم تصادفی می باشند. برای بررسی وجود چنین ساختاری، از آزمون ARCH معرفی شده توسط [۱۸] استفاده می کنیم. بنابر این آزمون فرض آماری، اگر ε_t باقی مانده های حاصل از یک مدل رگرسیون باشد در این صورت آن را می توان از طریق رگرسیون به صورت زیر تقریب زد

$$\varepsilon_t^2 = \alpha_0 + \alpha_1 \varepsilon_{t-1}^2 + \alpha_2 \varepsilon_{t-2}^2 + \dots + \alpha_q \varepsilon_{t-q}^2 + u_t, \quad (۸.۴)$$

که در آن q مرتبه آزمون و u_t جمله خطای نوفه سفید است. بنابراین فرضیات آزمون را به صورت زیر تعریف می کنیم

$$\begin{aligned} H_0 : \alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_q = 0, \\ H_1 : \exists \alpha_i \neq 0, \end{aligned}$$

که پذیرش فرض صفر معادل عدم وجود اثر تلاطم تلاطم تصادفی است. تلاطم داده های قیمت شاخص S&P500 را در بازه زمانی ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳ محاسبه و از آن برای انجام آزمون استفاده می کنیم. در واقع $Var(\varepsilon_t)$ در اینجا نمایانگر تلاطم تلاطم می باشد. در ادامه از آماره آزمون ضریب لاگرانژ $LM = T \cdot R^2$ استفاده می کنیم که در آن T تعداد مشاهدات و R^2 ضریب تعیین رگرسیون فوق است. تحت فرض صفر، این آماره از توزیع کای دو با درجه آزادی q یعنی $(LM \sim \chi^2(q))$ پیروی می کند. این عملیات را با استفاده از تابع `het_arch` از بسته `statsmodels` در زبان برنامه نویسی پایتون پیاده سازی و نتایج را در جدول ۲ ارائه کرده ایم.

جدول ۲: نتایج آزمون

مقدار p-value	
10^{-9}	داده‌های واقعی بازار
۰/۰۰۲	فرآیند $C^s GMY$
۰/۹	فرآیند CGMY

با توجه به مقدار p-value به دست آمده با سطح اطمینان ۵ درصد، فرض صفر آزمون یعنی عدم وجود اثر تلاطم تلاطم تصادفی رد می‌شود. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که این اثر در بازار و مدل $C^s GMY$ برخلاف مدل CGMY وجود دارد.

۵ نتیجه‌گیری و پیشنهادات آتی

در این مقاله، فرآیند CGMY تعمیم‌یافته به عنوان یک ابزار قدرتمند برای مدل‌سازی قیمت دارایی‌های مالی با در نظر گرفتن ویژگی‌های داده‌های تجربی بازار ارائه شد. با توجه به پارامترهای اصلی مدل و بررسی داده‌های واقعی مرتبط، توانستیم به تخمین پارامترهای مدل پردازیم و اثربخشی آن را در تحلیل رفتار قیمت‌ها نشان دهیم. نتایج حاصل از آزمون‌های آماری، فرآیند $C^s GMY$ را در توصیف ویژگی‌های پیچیده‌تر بازارهای مالی تأیید کرد. از این ویژگی‌ها می‌توان به وجود تلاطم تلاطم تصادفی اشاره کرد. با توجه به مفروضات و انعطاف پذیری فرآیند $C^s GMY$ ، پیشنهاد می‌شود در پژوهش‌های آتی به کاربردهای عملی‌تر این مدل در قیمت‌گذاری مشتقات مالی و مدیریت ریسک پرداخته شود.

فهرست منابع

- [۱] مهرداد دوست، فرشید، صابر، نغمه ۱۳۹۳. قیمت‌گذاری اختیار معامله تحت مدل هستون مضاعف با پرش. مجله مدل‌سازی پیشرفته ریاضی، (۳)۲، صص ۴۵-۶۰.
- [2] Bakshi, G., Cao, C. and Chen, Z. (1997) 'Empirical Performance of Alternative Option Pricing Models', *Journal of Finance, American Finance Association*, 52(5), pp. 2003–2049. doi: 10.1111/j.1540-6261.1997.tb02749.x.
- [3] Barndorff-Nielsen, O.E. and Shephard, N. (2001) 'Non-Gaussian Ornstein-Uhlenbeck-Based Models and Some of their Uses in Financial Economics', *Journal of the Royal Statistical Society Series B*, 63, pp. 167–241. doi: 10.1111/1467-9868.00282.
- [4] Barndorff-Nielsen, O.E. and Shephard, N. (2002) 'Econometric Analysis of Realised Volatility and its Use in Estimating Stochastic Volatility Models', *Journal of the Royal Statistical Society, Series B*, 64, pp. 253–280. doi: 10.1111/1467-9868.00336.
- [5] Barndorff-Nielsen, O.E. and Veraart, A.E.D. (2013) 'Stochastic Volatility of Volatility and Variance Risk Premia', *Journal of Financial Econometrics*, 11(1), pp. 1–46. doi: 10.2139/ssrn.1973121.
- [6] Black, F. and Scholes, M. (1973) 'The Pricing of Options and Corporate Liabilities', *Journal of Political Economy*, 81(3), pp. 637–659. doi: 10.1086/260062.
- [7] Boniece, B.C., Didier, G. and Sabzikar, F. (2020) 'On Fractional Lévy Processes: Tempering, Sample Path Properties and Stochastic Integration', *Journal of Statistical Physics*, 4, pp. 954–985. doi: 10.1007/s10955-019-02475-1.

- [8] Brigo, D. and Mercurio, F. (2002) 'Lognormal-mixture dynamics and calibration to market volatility smiles', *International Journal of Theoretical and Applied Finance*, 5(4), pp. 427–446. doi: 10.1142/S0219024902001511.
- [9] Carr, P., Geman, H., Madan, D.B. and Yor, M. (2002) 'The Fine Structure of Asset Returns: An Empirical Investigation', *The Journal of Business*, 75(2), pp. 305–332. doi: 10.1086/338705.
- [10] Carr, P., Geman, H., Madan, D.B. and Yor, M. (2003) 'Stochastic Volatility for Lévy Processes', *Mathematical Finance*, 13(3), pp. 345–382. doi: 10.1111/1467-9965.00020.
- [11] Chong, C.H. and Todorov, V. (2024) 'Volatility of Volatility and Leverage Effect from Options', *Journal of Econometrics*, 240(1), 105669. doi: 10.1016/j.jeconom.2024.105669.
- [12] Cont, R. (2007) 'Volatility Clustering in Financial Markets: Empirical Facts and Agent-Based Models', in Teyssière, G. and Kirman, A.P. (eds.) *Long Memory in Economics*. Springer. doi: 10.1007/978-3-540-34625-8-10.
- [13] Cont, R. and Tankov, P. (2003) *Financial Modelling with Jump Processes*. 1st edn. Chapman and Hall/CRC. doi: 10.1201/9780203485217.
- [14] Derman, E. and Kani, I. (1994) 'Riding on a Smile', *Risk*, 7(2), pp. 32–39. Available at: https://www.researchgate.net/publication/239059413_Riding_on_a_Smile.
- [15] Dupire, B. (1994) 'Pricing with a Smile', *Risk*, 7(1), pp. 18–20. Available at: <https://www.risk.net/derivatives/equity-derivatives/1500211/pricing-with-a-smile>.
- [16] Eberlein, E. and Raible, S. (2001) 'Term Structure Models Driven by General Lévy Processes', *Mathematical Finance*, 9(1), pp. 31–52. doi: 10.1111/1467-9965.00062.
- [17] Elliott, R., Madan, D.B. and Wang, K. (2022) 'High dimensional Markovian trading of a single stock', *Frontiers of Mathematical Finance*, 1(3), pp. 375–396. doi: 10.3934/fmf.2022001.
- [18] Engle, R.F. (1982) 'Autoregressive Conditional Heteroskedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation', *Econometrica*, 50(4), pp. 987–1007. doi: 10.2307/1912773.
- [19] Gatheral, J., Jaisson, T. and Rosenbaum, M. (2018) 'Volatility is Rough', *Quantitative Finance*, 18(6), pp. 933–949. doi: 10.1080/14697688.2017.1393551.
- [20] Gatheral, J. (2006) *The Volatility Surface: A Practitioner's Guide*. Wiley.
- [21] Heston, S. (1993) 'A Closed-Form Solution for Options with Stochastic Volatility with Applications to Bond and Currency Options', *The Review of Financial Studies*, 6(2), pp. 327–343. doi: 10.1093/rfs/6.2.327.
- [22] Huang, D. et al. (2019) 'Volatility-of-Volatility Risk', *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 54(6), pp. 2423–2452. doi: 10.1017/S0022109018001436.
- [23] Hull, J. and White, A. (1987) 'The Pricing of Options on Assets with Stochastic Volatilities', *The Journal of Finance*, 42(2), pp. 281–300. doi: 10.2307/2328253.
- [24] Kawai, R. (2009) 'A Multivariate Lévy Process Model with Linear Correlation', *Quantitative Finance*, 9(5), pp. 597–606. doi: 10.1080/14697680902744729.

- [25] Lipton, A. (2002) 'The Vol Smile Problem', *Risk*, 15(2), pp. 61–65. Available at: <https://www.risk.net/derivatives/equity-derivatives/1530435/vol-smile-problem>.
- [26] Madan, D.B. and Wang, K. (2022a) 'Stationary increments reverting to a Tempered Fractional Lévy Process (TFLP)', *Quantitative Finance*, 22, pp. 1391–1404. doi: 10.1080/14697688.2022.2060852.
- [27] Madan, D.B. and Wang, K. (2025) 'Unmasking Stochastic Volatility in Discontinuous Continuity Approximations and Extracting VIX Optionality Directly from SPX Implied Volatilities', *Frontiers of Mathematical Finance*, 4, pp. 1–24. doi: 10.3934/fmf.2024010.
- [28] Papanicolaou, G. and Sircar, K.R. (1999) 'Mean-Reverting Stochastic Volatility', *International Journal of Theoretical and Applied Finance*, 3(1), pp. 101–142. doi: 10.1142/S0219024900000061.
- [29] Poon, S.-H. and Granger, C.W.J. (2003) 'Forecasting Volatility in Financial Markets: A Review', *Journal of Economic Literature*, 41(2), pp. 478–539. doi: 10.1257/002205103765762743.
- [30] Stein, E.M. and Stein, J.C. (1991) 'Stock Price Distributions with Stochastic Volatility: An Analytic Approach', *The Review of Financial Studies*, 4(4), pp. 727–752. doi: 10.1093/rfs/4.4.727.
- [31] Yalincak, O.H. (2012) 'Criticism of the Black-Scholes Model: But Why is It Still Used? (The Answer is Simpler than the Formula)', *SSRN Electronic Journal*. doi: 10.2139/ssrn.2115141.



Asset price modeling using generalized CGMY process driven by first order variation

Navideh Modarresi⁽¹⁾ ²¹, Parsa Yahyavi⁽¹⁾, Reza Kazemi⁽¹⁾, Samane Kazemi⁽¹⁾, Alireza Mousavi⁽¹⁾,

⁽¹⁾ Faculty of Statistics, Mathematics, and Computer, Allame Tabatabai University, Tehran, Iran

Communicated by: Firouze Rivaz

Received: 28 Julay 2025

Accepted: 10 May 2026

Abstract: Some important features of the underlying asset price process paths have been overlooked in classical derivative pricing models. In these models, three fundamental aspects of the stochastic movement of price namely speed, scale, and degree of continuity are not distinguishable. These characteristics are particularly inseparable in models where the source of randomness is defined by Brownian motion, whereas these concepts are essential for a precise analysis of how asset prices move. To address this limitation, we abandon the assumption of path continuity and instead use discontinuous approximations that allow for the distinction between these three aspects. In this regard, we employ the generalized CGMY process, $C^s GMY$. In this process, the parameter C represents speed and is modeled stochastically. With a new approach, we consider first-order variations as the driving force of the model, which enables the modeling of stochastic volatility of volatility. Subsequently, we estimate the parameters of the proposed model using a two-step procedure. In the first step, the parameters of the CGMY process are estimated using its characteristic function. The second step involves estimating the parameters introduced during the construction of the $C^s GMY$ process. After determining all parameters, we simulate sample paths of the new process and compare them with those of the original CGMY process. We simulate the $C^s GMY$ process using the large jump approximation method. In this approach, the arrival rate of large jumps is modeled by a Poisson process, and the sizes of these jumps follow an exponential distribution. Finally, using the *ARCH* test, we confirm the presence of stochastic volatility of volatility in historical price data and the new process.

Keywords: CGMY Lévy process, stochastic volatility of volatility, stochastic speed.



©2024 Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran. This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0 license) (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

²¹Corresponding author

E-mail addresses: (N.Modarresi) n.modarresi@atu.ac.ir, (P.Yahyavi) p_yahyavi@atu.ac.ir, (R.Kazemi) rkazemi453@gmail.com, (S.kazemi) S.kazemi40@atu.ac.ir, (A.Mousavi) Ar.mousavie@gmail.com